



## **Práctica 6: Infraestructura de sistemas clínicos**



Universitat d'Alacant  
Universidad de Alicante



## ÍNDICE

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| 1º Código.....                               | 3,4,5. |
| 1.1    Inspección del código HTML.....       | 3.     |
| 1.2    Inspección del código CSS.....        | 4.     |
| 1.3    Inspección del código JavaScript..... | 5.     |
| 2º Programa.....                             | 6,7.   |
| 2.1 Funcionamiento del programa.....         | 6,7.   |

## 1º CÓDIGO

### Inspección del código:

```
C:\Users\Jesús > Desktop > ING BIOMÉDICA 2ºAÑO > 1º CUATRI 3º > INFRAESTRUCTURA > Práctica 6 > gestosPacientes.html > html > body > fieldset >
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4    <title>Ejercicio gestor pacientes, Infraestructura de sistemas clínicos, Práctica 6, Jesús Patiño Casas</title>
5  </head>
6
7  <body>
8    <style>
9      table th {
10
11        background-color: #02a9f7;
12        border-collapse: collapse;
13        border: 1px solid black;
14      }
15      table td {
16        border-collapse: collapse;
17        border: 1px solid black;
18      }
19    }
20    table{
21      border-collapse: collapse;
22      border: 1px solid black;
23      text-align: center;
24    }
25  }
26  }
27  tr.marked{
28
29    background-color: rgb(239, 239, 111);
30  }
31  }
32 </style>
```

En primer lugar, podemos ver el CSS de la página, donde se especifica el color de fondo de cada uno y el borde.

```
33 <table id="tablaRegistros">
34 <tr>
35 <th>Provincia</th>
36 <th>Hospital</th>
37 <th>Nombre</th>
38 <th>Teléfono</th>
39 <th>Eliminar</th>
40 <th>Marcar</th>
41 </tr>
42 </table>
43 <br><br><br>
44 <fieldset>
45 <form>
46 <legend>Formulario de registro</legend><br>
47 <label for="nombre">Nombre:</label>
48 <input type="text" id="nombre" placeholder="Inserte su nombre" required><br>
49 <label for="telefono">Teléfono:</label>
50 <input type="tel" id="telefono" placeholder="Inserte su teléfono" required><br>
51 <label for="provincia">Provincia:</label>
52 <select name="provincia" id="provincia" required></select><br>
53 <label for="hospital">Hospital:</label>
54 <select name="hospital" id="hospital" required><option value="">Seleccione un hospital</option></select><br>
55 <button id="añadir" type="button" onclick="añadirRegistro()">Añadir</button>
56 </form>
57 </fieldset>
```

En el HTML podemos ver primero la creación de una tabla en la que en principio solo hay celdas de cabecera, mas adelante le introduciremos más celdas.

También podemos ver la creación de un campo ‘fieldset’ en el que hay un formulario en la que rellenaremos el nombre, teléfono, provincia y universidad.

En el campo ‘select’ de provincia y universidad no hay todavía ninguna opción, mas adelante se introducirán con JavaScript.

```
58 </script>
59 const provincias = [
60   { id: 1, nombre: "Valencia" },
61   { id: 2, nombre: "Alicante" },
62   { id: 3, nombre: "Castellón" },
63 ];
64
65 const hospitales = [
66   { id: 1, provinciaId: 1, nombre: "Hospital de Manises" },
67   { id: 2, provinciaId: 1, nombre: "Hospital Clínico Universitario de Valencia" },
68   { id: 3, provinciaId: 1, nombre: "Hospital General Universitario de Valencia" },
69   { id: 4, provinciaId: 1, nombre: "Hospital La Fe" },
70   { id: 5, provinciaId: 2, nombre: "Hospital General Universitario de Alicante" },
71   { id: 6, provinciaId: 2, nombre: "Hospital Universitario de San Juan de Alicante" },
72   { id: 7, provinciaId: 2, nombre: "Hospital Vega Baja de Orihuela" },
73   { id: 8, provinciaId: 2, nombre: "Hospital Marina Baixa de Villajoyosa" },
74   { id: 9, provinciaId: 3, nombre: "Hospital General Universitario de Castellón" },
75   { id: 10, provinciaId: 3, nombre: "Hospital de la Plana" },
76   { id: 11, provinciaId: 3, nombre: "Hospital comarcal de Vinaròs" },
77 ];
```

Empezando con el código JavaScript, nombramos dos variables, la primera son las provincias, que es una lista de listas en las que cada elemento tiene un id y un nombre.

La segunda variable es hospitales, la cual es otra lista de listas, sin embargo, cada lista contiene tres elementos, id, ProvinciaId y nombre, es decir, cada hospital tiene asignado una provincia, de manera que, según qué provincia elijamos, aparecerán unos hospitales específicos.

```
79 const prov = document.getElementById("provincia");
80 const hosp = document.getElementById("hospital");
81
82 provincias.forEach((provincia) => {
83   const option = document.createElement("option");
84   option.value = provincia.id;
85   option.textContent = provincia.nombre;
86   prov.appendChild(option);
87 });
88
89 prov.addEventListener("change", () => {
90   hosp.innerHTML = '<option value="">Seleccione un hospital</option>'; // Limpiar opciones anteriores
91   hospitales.forEach((hospital) => {
92     if (hospital.provinciaId == prov.value) {
93       const option = document.createElement("option");
94       option.value = hospital.id;
95       option.textContent = hospital.nombre;
96       hosp.appendChild(option);
97     }
98   });
99 });
```

Tras crear las dos listas, creamos otras dos variables, prov y hosp, las cuales son los SELECT capturados del HTML.

Creamos un bucle for each que recorra toda la lista 'provincias' creada anteriormente, en cada instancia del bucle creamos un campo option, le ponemos como valor el id y como texcontent el nombre de la provincia y lo añadimos al 'select' prov creado anteriormente. De esta manera hemos conseguido crear un select con todas las provincias de la lista y con un valor cada una la cual es el ID.

Por otra parte, creamos un addEventListener de tipo change. Este evento lo que hará es cambiar los hospitales en función de que provincias selecciones, de nuevo recorreremos la lista de hospitales y añadimos option en función de que ID tenga la provincia. Se hace de la misma manera que añadiendo provincia pero con el condicionante que el id de provincia sea el mismo que de hospital, al final lo añadimos a hosp.

```
101 function añadirRegistro() {
102   const nombre = document.getElementById("nombre").value;
103   const telefono = document.getElementById("telefono").value; // Lo dejamos como string o lo convertimos en número si es ne
104   const provincia = document.getElementById("provincia").value;
105   const hospital = document.getElementById("hospital").value;
106
107   const provinciaNombre=provincias.find(p => p.id==provincia)?.nombre|| "desconocido";
108   const hospitalNombre=hospitales.find(h => h.id==hospital)?.nombre|| "desconocido";
109
110
111
112
113   const tabla = document.getElementById("tablaRegistros");
114   const fila = document.createElement("tr");
115
116   const celdaProvincia = document.createElement("td");
117   const celdaHospital = document.createElement("td");
118   const celdaNombre = document.createElement("td");
119   const celdaTelefono = document.createElement("td");
120   const celdaEliminar = document.createElement("td");
121   const celdaMarcar = document.createElement("td");
122
123   celdaProvincia.textContent = provinciaNombre;
124   celdaHospital.textContent = hospitalNombre;
125   celdaNombre.textContent = nombre;
126   celdaTelefono.textContent = telefono;
127
```

Tras crear el formulario correctamente se pasa a crear la función ‘AñadirRegistro ()’ que es la que se ejecuta si pulsamos el botón ‘Añadir’. En esta función primero se registran las 4 variables que se registran en el formulario, provincia, teléfono, nombre y hospital.

Después creamos la variable provinciaNombre que busca en provincias y selecciona el nombre de la provincia que tenga el mismo id que la variable provincia creada anteriormente.

Tras ello obtenemos la tabla de HTML, creamos una fila y 6 celdas que registrarán cada dato del formulario y los botones eliminar y marcar. Después asignamos a cada celda las variables registradas anteriormente.

```
128   const btnEliminar = document.createElement("button");
129   btnEliminar.textContent = "Eliminar";
130   btnEliminar.onclick = () => tabla.deleteRow(fila.rowIndex);
131   celdaEliminar.appendChild(btnEliminar);
132
133   const btnMarcar = document.createElement("button");
134   btnMarcar.textContent = "Marcar";
135   btnMarcar.onclick=()=>fila.classList.toggle("marked");
136   celdaMarcar.appendChild(btnMarcar);
137
138   fila.appendChild(celdaProvincia);
139   fila.appendChild(celdaHospital);
140   fila.appendChild(celdaNombre);
141   fila.appendChild(celdaTelefono);
142   fila.appendChild(celdaEliminar);
143   fila.appendChild(celdaMarcar);
144   tabla.appendChild(fila);
145 }
146 </script>
147 </body>
148 </html>
149
```

Creamos el botón eliminar, y hacemos que al darle click se elimine la fila. Lo añadimos a su celda correspondiente.

Hacemos lo mismo con el botón marcar, el cual al darle click se marque en un color específico puesto en el css anteriormente como la clase marked.

Finalmente añadimos todas las celdas a la fila y la fila a la tabla y cerramos todas las etiquetas.



## 2º PROGRAMA

### Funcionamiento del programa:

Provincia Hospital Nombre Teléfono Eliminar Marcar

#### Formulario de registro

Nombre: Jesús  
Teléfono: 642005654  
Provincia: Alicante  
Hospital: Hospital General Universitario de Alicante  
Añadir

Rellenamos el formulario con los datos correspondientes, y al darle al botón añadir...

| Provincia | Hospital                                   | Nombre | Teléfono  | Eliminar | Marcar |
|-----------|--------------------------------------------|--------|-----------|----------|--------|
| Alicante  | Hospital General Universitario de Alicante | Jesús  | 642005654 | Eliminar | Marcar |

#### Formulario de registro

Nombre: Jesús  
Teléfono: 642005654  
Provincia: Alicante  
Hospital: Hospital General Universitario de Alicante  
Añadir

Se ha añadido a la tabla, cuando añadimos más, la tabla se ve así:

| Provincia | Hospital                                    | Nombre | Teléfono  | Eliminar | Marcar |
|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------|--------|
| Alicante  | Hospital General Universitario de Alicante  | Jesús  | 642005654 | Eliminar | Marcar |
| Castellón | Hospital General Universitario de Castellón | Pedro  | 642005643 | Eliminar | Marcar |
| Valencia  | Hospital de Manises                         | Manuel | 652526987 | Eliminar | Marcar |
| Valencia  | Hospital Clínico Universitario de Valencia  | Miguel | 633987754 | Eliminar | Marcar |

#### Formulario de registro

Nombre: Miguel  
Teléfono: 633987754  
Provincia: Valencia  
Hospital: Hospital Clínico Universitario de Valencia  
Añadir



Si le damos al botón eliminar de Pedro...

| Provincia | Hospital                                   | Nombre | Teléfono  | Eliminar | Marcar |
|-----------|--------------------------------------------|--------|-----------|----------|--------|
| Alicante  | Hospital General Universitario de Alicante | Jesús  | 642005654 | Eliminar | Marcar |
| Valencia  | Hospital de Manises                        | Manuel | 652526987 | Eliminar | Marcar |
| Valencia  | Hospital Clínico Universitario de Valencia | Miguel | 633987754 | Eliminar | Marcar |

### Formulario de registro

Nombre:

Telefono:

Provincia:

Hospital:

Si le damos a marcar el botón de Jesús, la fila se verá tal que así:

| Provincia | Hospital                                   | Nombre | Teléfono  | Eliminar | Marcar |
|-----------|--------------------------------------------|--------|-----------|----------|--------|
| Alicante  | Hospital General Universitario de Alicante | Jesús  | 642005654 | Eliminar | Marcar |
| Valencia  | Hospital de Manises                        | Manuel | 652526987 | Eliminar | Marcar |
| Valencia  | Hospital Clínico Universitario de Valencia | Miguel | 633987754 | Eliminar | Marcar |

### Formulario de registro

Nombre:

Telefono:

Provincia:

Hospital: